과 업 지 시 서

달리도-외달도간 보행연도교 접속교 교각상부 변위발생 원인규명 및 보강대책 수립 용역

2026. 3.

목포시

해양개발과

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업목적

○ 본 용역은 접속교 구간에서 발생한 교각 상단부의 과다 수평변위에 대하여, 기 수행된 지반조사 성과 및 기존 설계도서와 현장 계측 데이터를 정밀 분석하여 변위 발생의 근본 원인을 규명하고자 함.

○ 공학적 검토를 통해 시설물의 안전성을 진단하고, 이를 바탕으로 장기적 안전성을 확보할 수 있는 합리적인 보강 대책을 제시함에 그 목적이 있음.

2. 과업개요

1) 과업개요

과 업 명	소재지
달리도-외달도간 보행연도교 접속교 교각상부 변위발생 원인규명 및 보강대책에 관한 연구 용역	전라남도 목포시 유달동 달리도~외달도 일원

※ 과업대상범위 : 별첨 “연구대상지 위치도” 참조

2) 과업기간 : 착수일로 부터 3개월

3. 과업내용 및 범위

○ 설계도서, 시공 기록 및 건설사업관리 현황 파악 및 검토

- 하부구조 설계기준 준수 여부 및 단일현장타설말뚝의 최소 근입 깊이 충족 여부 등 검토.
- 설계, 시공, 건설사업관리 등 건설사업 단계별 교각상부 변위발생 주요 원인에 대한 공학적 메커니즘 규명
- 검토 결과 도출된 주요 원인에 대한 대책 방안 마련 제시 (유사 사례 포함)

○ 현장 계측 데이터 상관관계 분석

- 풍속, 조류, 수평변위량 데이터를 바탕으로 환경 하중이 구조물 변위에 미치는 영향 분석.

○ 하부구조 구조적 안전성 검토

- 수치해석(Midas Civil 등)을 통한 해상 단일 말뚝의 강성 및 세장비 적정성 분석.

○ 교좌장치(포트받침) 회전각 검토

- 수평변위에 따른 교좌장치 회전각 발생량 산정 및 허용 기준 초과 여부 검토.

○ 최적 보강공법 선정

- 2개이상의 보강공법을 비교 검토하여 최적의 보강공법을 선정하고 선정된 공법에 대하여 구체적인 보강방안을 제시

○ 분석 및 보고서 작성

4. 과업물량 (현장여건 및 조사결과에 따라 조정 가능)

○ 자료수집 및 정밀 분석

- 설계도서, 시공기록(말뚝 근입 깊이 등), 지반조사 보고서 등 기존 자료 검토: 1식
- 기관별(설계·시공·감리) 의견서 및 기술 검토 자료 분석
- 현장 계측 데이터(풍속, 조류, 수평변위량) 상관관계 분석

○ 현장조사 및 상태 파악

- 교량 하부(P1~P10 전체교각) 변위 발생 현황등 계측자료 검토 및 구조물 외관 확인
- 기초부 세굴(3.2m~6.0m) 진행 현황 자료 분석
- 유사 해상 교량 구조물 변위 사례 및 파손 메커니즘 조사

○ 수치해석 및 안전성 검토

- 하부구조(단일현장타설말뚝) 정밀 구조해석 및 안전성 검토
- 교좌장치(포트받침) 회전각 발생량 산정 및 허용 기준 검토
- 기 제시한 보강 공법(파일 추가, 단면 증설 등) 및 성능이 개선된 보강공법 등의 추가 대안 적용시 안전성 검토 및 장기적인 안전성 확보할 수 있는 합리적 보강방안 검토

○ 보고 및 성과품 작성

- 중간·최종보고회의 개최

- 최종보고서 작성 및 유지관리 방안 제시
- 수치해석 모델링 및 분석 데이터 정리

5. 과업수행 절차

본 과업은 관련 자료의 정밀 검토를 시작으로 변위 원인 규명, 구조적 안전성 검토, 최적 보강안 수립 및 검증의 단계를 거쳐 체계적으로 수행되어야 한다.

1. 계획 수립 및 자료 수집 단계

   과업수행계획 수립: 착수계 제출 및 세부 공정 계획 수립.

   기존 자료 수집 및 분석: 설계도서, 시공 기록(말뚝 근입 깊이 등), 지반조사 보고서 등 기존 자료의 정밀 검토.

   계측 데이터 분석: 현장에 설치된 경사계 및 풍속계의 실시간 모니터링 데이터(풍속, 조류, 수평변위량) 확보 및 분석.

2. 원인 규명 및 안전성 검토 단계

   변위 발생 원인 분석: 계측 데이터를 바탕으로 환경 하중(풍하중, 파랑 등)과 변위의 상관관계 분석.

   하부구조 정밀 구조해석: 전산 프로그램(Midas Civil 등)을 활용하여 해상 단일 말뚝의 강성, 세장비 및 기초부 안전성 검토.

   교좌장치 검토: 교각 수평 변위에 따른 교좌장치(포트받침)의 회전각 발생량 산정 및 허용 기준 초과 여부 분석.

3. 중간 보고 및 자문 단계

   중간 보고회 개최: 규명된 변위 발생 원인 및 하부 구조물의 현 상태 안전성 검토 결과 보고.

   중간 결과에 대해 설계사, 시공사, 건설사업관리의 의견청취.

4. 보강 대책 수립 및 검증 단계

   보강 공법 타당성 검토: 기 제시한 보강 공법(파일 추가 설치, 단면 증설) 및 성능이 개선된 보강공법 등의 추가 대안 제시와 그에 따른 경제성, 안정성 비교 분석 및 장기적인 안전성을 확보할 수 있는 합리적인 보강방안 검토(개략 공사비 포함)

5. 최종 보고 및 성과품 납품 단계

최종 보고회 개최: 종합 결론 도출 및 합리적인 최종 보강 방안 제시(개략공사비 포함).

유지관리 방안 제시: 보강 후 구조물의 안전성 유지를 위한 향후 관리 방안 수립.

성과품 납품: 최종보고서 및 관련 분석 자료 제출.

Ⅱ. 과업수행 일반조건

1. 계약상대자는 과업내용서 및 관계법령, 규칙, 지침 등에 따라 제반사항을 성실하게 수행하여야 한다.

2. 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 과업을 착수하여야 하며, 동 기간 내에 다음 각 호의 서류를 발주처에 제출하여야 한다.
   가. 착수계
   나. 공정표
   다. 조직체계, 인원 및 장비투입계획
      ㅇ 참여연구원의 경력증명서, 재직증명서, 자격증 사본(원본대조필) 또는 그에 준하는 서류 및 이를 증빙할 수 있는 서류(건강보험, 국민연금 가입증명서 등) 첨부
   라. 보안 각서(회사대표, 참여연구원 전원)
   마. 과업 책임연구원 선임계(사용인감계 포함)
   바. 과업수행계획서(수행방법, 추진계획 등)
   사. 계약금액 산출내역서

3. 계약상대자는 원활한 과업수행을 위하여 제반조사를 총괄할 수 있는 책임연구원(해당분야 박사학위 또는 기술사)를 선임하여야 하며 책임연구원은 참여연구원을 대표하여 발주자의 모든 지시사항의 수명, 보고, 협의 등을 대행한다. 발주자와 동 과업 관련 업무협의 등은 책임연구원이 직접 하는 것을 원칙으로 하되 부득이한 경우 동급 이상의 연구원이 대신할 수 있다.

4. 본 과업수행 중 제출하는 모든 성과에는 책임연구원이 인감으로 서명 날인하여 제출하여야 하며, 과업종료 시 제출하는 최종 성과물 보고서에는 모든 참여연구원이 연명으로 날인한 명단을 필히 수록하여야 한다.

5. 본 과업의 수행을 위하여 투입된 연구원은 과업기간 중 임의로 교체할 수 없으며 교체가 불가피한 경우에는 동급 이상 등급을 보유한 인원으로 교체

하여야 하며, 발주자가 과업 수행에 부적합하다고 판단한 연구원에 대해서는 발주자의 지시에 따라 즉시 교체하여야 한다.

6. 본 과업수행 중 발주자의 기본방침이나 국책차원의 불가피한 사유로 과업변경이 필요한 때에는 발주자의 방침 결정에 따라야 한다.

7. 과업진도 보고는 월간 공정보고를 원칙으로 하고 발주자의 요구가 있을 때에는 진도상황을 별도 보고하여야 하며, 세부추진 과업내용에 대하여 발주자가 필요하다고 판단할 때에는 발주자의 요구에 의거 보고회를 개최하여야 한다.

8. 관련기관과의 업무협의 및 승인 등 모든 행정절차를 성실히 이행하여야 한다.

9. 과업내용서의 해석에 이견이 있을 때에는 발주자, 계약상대자 상호간 협의에 의한다.

10. 품질관리 및 기술이론상 특히 강조되는 사항은 그에 대한 시방서 및 특기사항을 해당 도면에 표기하고 상호 연계될 경우에는 관련 도면명을 별도 공간에 표기하여 성과 이용에 용이토록 하여야 한다.

11. 본 과업내용서에 명시되지 아니한 사항이라도 과업수행 상 필요하다고 판단되어 발주자가 요구하는 사항(건설기술진흥법 시행령 제87조 제5항관련 근거 세부적 명시 또는 관련법에 근거 세부적 명시)은 계약상대자 부담으로 성실히 이행하여야 하며 과업추진 상 필수적인 사항은 과업지시를 추가할 수 있다.

12. 본 과업은 모든 전문기술 분야간 상호연계성을 갖도록 긴밀히 협의하여 과업을 수행하여야 하며 기술분야별 성과에는 상호 연계성을 표시하여 색인, 판독, 검사 등이 용이하도록 작성하고 부록 작성시 관계 자료는 산출 근거 및 색인(INDEX) 등을 포함하여야 한다.

13. 본 과업은 계약기간 내에 차질 없이 수행되어야 하나 기본 방침의 변경, 불가항력적인 사유 및 사회 통념상으로 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을

경우이거나 심의결과 기간연장이 필요하다고 인정될 경우에는 발주자의 승인을 얻어 과업기간을 연장할 수 있다.

14. 과업수행으로 인하여 습득한 모든 자료나 기록 등은 발주처의 승인없이 본 업무와 관련 없는 일에 사용할 수 없으며 과업 중 보안에 관련되는 사항에 대해서는 보안관리를 철저히 하여야 하며 보안관리 미비로 인하여 발생되는 모든 문제는 계약상대자가 책임져야 한다.

15. 계약상대자는 용역 완료예정일 15일 이전에 예비보고서(최종보고회 결과)를 제출하여야 하며 용역결과에 대하여 한국지반공학회 자문·심의회(이하 “심의회”라 한다)의 심의를 받아야 하며 심의회 개최 이전에 심의자료(예비보고서)를 제출하여야 한다. 또한, 최종보고회와 심의회에서 제시된 지적사항은 보완하고 최종성과품으로 납품하여야 한다.

16. 본 과업의 성과는 그 내용의 미비나 과오 등이 발견된 때에는 용역완료 전후를 막론하고 지체없이 보완조치를 하여야 하며 보완에 소요되는 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

17. 본 과업내용 중 현장조사 항목에 대해서는 유관부서(지자체 또는 시설물 관리주체)와 사전 협의 후 안전교육 등 안전에 만전을 기하여 실시하되 본 과업수행으로 인하여 발생하는 모든 사고에 대한 책임은 계약상대자에게 있다.

18. 계약상대자는 과업수행 중 하천·도로·통신선 등 기존시설물 및 계획 중인 시설물과의 관계를 비교 검토하여 과업을 수행하여야 하며, 관계 법규에 의하여 조사에 필요한 인·허가 및 협의가 필요한 경우 해당 관리청 또는 관리자와 충분히 협의 처리하여야 한다. 단, 굴착승인여부, 도시계획여부, 교통처리계획, 유관기관의 지하시설물 등은 세밀히 조사하여 근거자료(관리청 및 소유자)를 첨부하여야 한다.

19. 과업수행 중 법령 등의 개정 또는 입법예고 등 개정이 확실시되는 경우, 이를 감안하여 용역성과가 작성되어야 한다.

20. 연구비의 증감이 발생할 경우 계약금액 범위 내에서의 실비 정산·지급을

원칙으로 하나 계약금액을 초과할 수 없으며, 과업수행계획서상의 비목별 예산을 변경하여 사용하고자 할 때와 비목을 신설하여 사용하고자 할 때에는 사용 전 사유와 내역을 명시하여 발주청의 승인을 받아야 한다.

21. 과업수행 중 객관적으로 명백한 계약변경으로 인한 물량증감 등 불가피한 사유가 발생할 경우에는 계약을 변경할 수 있다. 이 경우 대가지급에 관해서는 계약일반조건 등 관계규정에 따른다.

22. 시추, 탐사, 시험 등과 관련한 실적수량이 계약서상의 수량과 상이할 때는 정산한다.

Ⅲ. 과업수행지침

1. 기존 자료 검토 및 재평가

1) 기 실시된 시추 주상도 및 지층 분석 자료를 토대로 설계상 연암층과 실제 시공 지층의 차이가 구조물 강성에 미치는 영향을 재평가한다.

2. 환경 하중 및 변위 분석

1) 풍속계 및 경사계에서 수집된 실시간 모니터링 데이터 및 수압 등 설계도서의 해상관련 자료를 활용하여, 설계 풍속 대비 실제 풍압에 의한 교각의 거동 특성을 정밀 분석한다.

3. 구조 및 지반 수치해석

1) 전산 프로그램(Midas Civil 등)을 활용하여 해상 단일 말뚝의 강성, 세장비 및 기초부 안전성을 검토한다. 교각 수평 변위에 따른 교좌장치(포트받침)의 회전각의 발생량을 산정하고 허용 기준 초과 여부를 분석한다.

4. 보강 대책 수립

1) 기 제시한 의견(보강파일 설치, 교각 단면 증설) 및 및 성능이 개선된 보강 공법등의 추가대안에 대하여 경제성, 안정성을 비교 분석 및 장기적 안전성을 확보할 수 있는 합리적인 보강방안을 검토하여 최적의 대안을 선정한다.

Ⅳ. 성과품

1. 성과품 작성 및 내역

1) 보고서는 기존 설계 및 시공 자료, 현장 계측 데이터(풍속, 조류, 변위량 등)의 성과를 책임연구원이 확인하고 종합 분석하여 제시하여야 한다.
2) 교각 변위의 원인 규명 및 하부구조물 안전성 검토에 활용한 각종 분석 결과의 근거와 자료를 명확하게 기술하여야 한다.
3) 전산 해석(Midas Civil 등)을 통한 해상 단일 말뚝의 강성, 세장비 및 교좌장치(포트받침) 회전각 검토 결과와 해석 모델링 데이터를 수록하여야 한다.
4) 보강 공법별(보강 파일 추가 설치, 기존 교각 단면 증설 등) 타당성 비교 분석(시공성, 경제성, 변위 억제 효율성) 결과를 포함하여야 한다.
5) 시설물 및 보행자 안전을 최우선으로 확보할 수 있는 합리적인 최종 보강 방안과 향후 유지관리 방안을 수립하여 보고서에 수록하여야 한다.

2. 성과품 납품

1) 과업지역의 기타 자료들을 검토하여 수록하며, 도면은 판독이 가능토록 제출한다.
2) 성과품 제출

가. 최종보고서 : 1식(컬러로 출력하여 납품)

나. USB 2개(보고서, 복합도면, 보고서 PDF 파일 등 포함)

[별 첨]

연구대상지 위치도

위치도

전라남도 목포시 유달동 달리도~외달도 일원

[별지 제1호 서식]

착 수 신 고 서

감독확인 :　　(인)

□ 용 역 명 :

□ 계 약 금 액 : 일금　원정(₩　)

□ 계약년월일 :　　년　　월　　일

□ 착수년월일 :　　년　　월　　일

□ 준공예정일 :　　년　　월　　일

상기와 같이 OOO 용역의 착수계를 제출합니다.

년　　월　　일

주　　소 :

상　　호 :

대 표 자 :

목포시장 귀하

[별지 제2호 서식]

보 안 각 서

□ 용 역 명 :
□ 기 간 : 년 월 일 ~ 년 월 일
□ 소 속 :

본인은 년 월 일 귀 전라남도와 계약체결한 OOO 연구용역을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서 상의 제반 보안사항을 철저히 이행하겠으며

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안 관계 제법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것입니다.

성 명	생년월일	담당업무	서 명

년 월 일

목포시장 귀하

[별지 제3호 서식]

과업책임연구원 선임계

사용인감

□ 용 역 명 :

상기 용역에 대한 과업책임연구원으로 다음 사람을 선정하였기에 선임계를 제출합니다.

○ 과업책임연구원

주 소 :

성 명 :

생년월일 :

연 락 처 :

년 월 일

주 소 :

상 호 :

대 표 자 :

목포시장 귀하